# 第一章　函数极限连续

## 第一节　函数

### 常考题型的方法与技巧

### 题型一　复合函数

【p6 例 1】已知 $f(x+1)$ 的定义域为 $[0,a](a>0)$, 则 $f(x)$ 的定义域为

A. $[-1,a-1]$.　　B. $[1,a+1]$.　　C. $[a,a+1]$.　　D. $[a-1,a]$.

【P6 例 2】已知 $f(x)=\mathrm{e}^{x^2}, f(\varphi(x))=1-x$, 且 $\varphi(x)\geqslant 0$, 求 $\varphi(x)$ 及其定义域.

【P6 例 3】设 $f(x)=\begin{cases}0, & x<0,\\ 1, & x\geqslant 0,\end{cases} g(x)=\begin{cases}2-x^2, & |x|<1,\\ |x|-2, & |x|\geqslant 1.\end{cases}$ 试求 $f(g(x)), g(f(x))$.

### 题型二　函数性态

【P6 例 1】已知函数 $f(x)=\dfrac{\int_0^x \ln(1+t^2)dt}{x^a}$ 在 $(0,+\infty)$ 上有界, 则 $\alpha$ 的取值范围应为

A. $(0,+\infty)$.　　B. $(0,3)$.　　C. $(0,2)$.　　D. $(1,3]$.

【P7 注：类似地】

1.已知函数 $f(x)=\dfrac{\int_0^x |\sin t|dt}{x^a}$ 在 $(0,+\infty)$ 上有界, 则 $\alpha$ 的取值范围应为

A. $(0,+\infty)$.　　B. $(0,3]$.　　C. $[1,2]$.　　D. $(1,3]$.

2.函数 $f(x)=\dfrac{|x|\sin(x-2)}{x(x-1)(x-2)^2}$ 在下列哪个区间内有界

A. $(-\infty,0)$.　　B. $(0,1)$.　　C. $(1,2)$.　　D. $(2,+\infty)$.

这是一条为了防止被小坏蛋拿去转卖抹掉的水印，发出来的资料都是免费获取(这里 https://nocode.host/hjr2pw)

【P7 例 2】以下四个命题中正确的是

A. 若 $f'(x)$ 在 $(0,1)$ 内连续，则 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 内有界.

B. 若 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 内连续，则 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 内有界.

C. 若 $f'(x)$ 在 $(0,1)$ 内有界，则 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 内有界.

D. 若 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 内有界，则 $f'(x)$ 在 $(0,1)$ 内有界.

【P8 例 3】给出以下 4 个命题：

①若 $f'(x_0)$ 存在，则 $f(x)$ 在 $x_0$ 点的某邻域内严格单调增加的充要条件是 $f'(x_0)>0$.

②若 $f'(x_0)>0$，则当 $n$ 充分大时，$\left[f\left(x_0+\frac{1}{n}\right)-f(x_0)\right]\left[f\left(x_0-\frac{1}{n}\right)-f(x_0)\right]<0$.

③若 $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f'(x)}{(x-x_0)^2}=1$，则 $f(x)$ 在 $x_0$ 点的某邻域内严格单调增加.

④若在 $x_0$ 点的某邻域内 $f(x)$ 可导且 $f'(x)\neq 0$，则 $f(x)$ 在 $x_0$ 的该邻域内严格单调.

其中真命题个数为

A. 0.　　B. 1.　　C. 2.　　D. 3.

【P8 例 4】设 $F(x)=\int_{-2\pi}^{x}(e^{\sin t}-e^{-\sin t})dt$，则 $F(0)+F^{(5)}(2\pi)=$_____.

【P9 例 5】设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内连续，且 $F(x)=\int_0^x(x-2t)f(t)dt$.试证：

(1) 若 $f(x)$ 为偶函数，则 $F(x)$ 也是偶函数；

(2) 若 $f(x)$ 单调不增，则 $F(x)$ 单调不减.

【P9 注：类似地】

(1) 设 $f(x)$ 连续且为奇函数，则下列函数中必为偶函数的为

A. $\int_0^x du\int_a^u tf(t)dt$.　　B. $\int_a^x du\int_0^u f(t)dt$.　　C. $\int_0^x du\int_a^u f(t)dt$.　　D. $\int_a^x du\int_0^u tf(t)dt$.

(2) 已知函数 $f(x)=\int_0^{\sin x}\sin t^2dt, g(x)=\int_0^{\sin x}f(t)dt$，则

A. $f(x)$ 是奇函数，$g(x)$ 是奇函数.　　B. $f(x)$ 是奇函数，$g(x)$ 是偶函数.

C. $f(x)$ 是偶函数，$g(x)$ 是偶函数.　　D. $f(x)$ 是偶函数，$g(x)$ 是奇函数.

(3) 设 $F(x)=\int_0^{\sin x}(\sin x-2t)\mathrm{e}^{t^4}dt$，则 $F'''(2\pi)=$_____.

## 第二节　极限

### 常考题型的方法与技巧

### 题型一　极限的概念、性质及存在准则

【P13 例 1】设 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=a$, 且 $a\neq 0$, 则当 $n$ 充分大时有

A. $|a_n|>\dfrac{|a|}{2}$.　　B. $|a_n|<\dfrac{|a|}{2}$.　　C. $a_n>a-\dfrac{1}{n}$.　　D. $a_n<a+\dfrac{1}{n}$.

【P13 例 2】设 $\{a_n\},\{b_n\},\{c_n\}$ 均为非负数列, 且 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0,\lim\limits_{n\to\infty}b_n=1,\lim\limits_{n\to\infty}c_n=\infty$, 则必有

A. $a_n<b_n$ 对任意 $n$ 成立.　　B. $b_n<c_n$ 对任意 $n$ 成立.

C. 极限 $\lim\limits_{n\to\infty}a_nc_n$ 不存在.　　D. 极限 $\lim b_nc_n$ 不存在.

【P14 例 3】设数列 $\{x_n\}$ 与 $\{y_n\}$ 满足 $\lim\limits_{n\to\infty}x_ny_n=0$, 则下列命题正确的是

A. 若 $x_n$ 发散, 则 $y_n$ 必发散.　　B. 若 $x_n$ 无界, 则 $y_n$ 必有界.

C. 若 $x_n$ 有界, 则 $y_n$ 必为无穷小.　　D. 若 $\dfrac{1}{x_n}$ 为无穷小, 则 $y_n$ 必为无穷小.

【P14 例 4】设 $a_n>0(n=1,2,\cdots),S_n=a_1+a_2+\cdots+a_n$, 则数列 $\{S_n\}$ 有界是数列 $\{a_n\}$ 收敛的

A. 充分必要条件.　　B. 充分非必要条件.

C. 必要非充分条件.　　D. 既非充分也非必要条件.

【P14 例 5】证明:

(I) 若 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_{n+1}}{a_n}=a$, 且 $|a|<1$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$;

(II) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{2^nn!}{n^n}=0,\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{3^nn!}{n^n}=+\infty$.

【P15 例 6】(1) 证明: 对任意的正整数 $n$, 都有 $\frac{1}{n+1}<\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)<\frac{1}{n}$ 成立.

(2) 设 $a_n=1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}-\ln n(n=1,2,\cdots)$，证明数列 $\{a_n\}$ 收敛.

## 题型二　求极限

【P17 例】求极限 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\tan x-\sin x}{x^3}$.

【P18 例 1】求极限 $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{\ln\cos(x-1)}{1-\sin\frac{\pi}{2}x}$.

【P19 例 2】求极限 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)^{\frac{1}{x}}$.

这里取对数　注意x是趋向于无穷而不是0

【P19 例】求极限 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\frac{x^2}{2}+1-\sqrt{1+x^2}}{\left(\cos x-\mathrm{e}^{x^2}\right)\sin^2x}$.　　泰勒站看

【P20 例】求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{n^2+1}+\dfrac{2}{n^2+2}+\cdots+\dfrac{n}{n^2+n}\right)$.

【P20 例】求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{n+1}+\dfrac{1}{n+2}+\cdots+\dfrac{1}{n+n}\right)$.

【P21 例】设 $x_1>0,x_{n+1}=\dfrac{1}{2}\left(x_n+\dfrac{1}{x_n}\right),n=1,2,\cdots$.求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$.

【P21 例 1】求极限 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sqrt{1+\tan x}-\sqrt{1+\sin x}}{x\ln(1+x)-x^2}$.

【P22 例 2】求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{x^2}-e^{2-2\cos x}}{x^4}$.

【注：类似地,可求下列极限】 都是拉 拉出来之后的式子还要求极限

(1) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{\sin x}-e^{x}}{\sin x-x}$;

(2) $\lim\limits_{x\to+\infty}x^2\left(a^{\frac{1}{x}}-a^{\frac{1}{x+1}}\right)(a>0)$;

拉

(3) $\lim\limits_{x\to+\infty}(\sin\sqrt{x+1}-\sin\sqrt{x})$;

(4) $\lim\limits_{n\to\infty}(\cos\sqrt{n+1}-\cos\sqrt{n})$;

(5) $\lim\limits_{n\to\infty}n^2\left(\arctan\dfrac{a}{n}-\arctan\dfrac{a}{n+1}\right)(a>0)$;

拉

(6) $\lim\limits_{x\to+\infty}x^2[\arctan(x+1)-\arctan x]$;

(7) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\cos x-\cos(\sin x)}{x^4}$.　拉格朗日 提取出来之后 如果趋向于0 这里也要分析等价

【P23 例 3】求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\arcsin x-\sin x}{\arctan x-\tan x}$,

【P23 注:类似地,可求下列极限】

(1) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\arctan x-\sin x}{x^3}$;

(2) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\arcsin x-\arctan x}{\sin x-\tan x}$.

【P23 例 4】求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x\int_0^x\ln(1+t^2)dt}{x^2-\sin^2 x}$.

积分上限积分的等价无穷小

【P23 注:类似地】

求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1}{x\int_0^x\tan t^2dt}-\dfrac{1}{x\int_0^x\sin t^2dt}\right)$.　洛必达

【P24 例 5】求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{xe^x-\sin x}{(1+x)^x-1}$.

【P24 注：类似地,可求下列极限】

(1) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1}{x^3}\left[\left(\dfrac{2+\cos x}{3}\right)^x-1\right]$;　　(2) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(3+x)^{\sin x}-3^{\sin x}}{x^2}$.

分子改为e的指数形式 使用拉格朗日

【P24 例 6】$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\cos x-e^{-\frac{x^2}{2}}}{x^2[x+\ln(1-x)]}$. 灵活的题目　泰勒 讲义中的方法二是精髓

ln（1-x）-（-x）

【P25 注:类似地】

求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+x)\ln(1-x)-\ln(1-x^2)}{x^4}$. 泰勒公式

【P25 例 1】求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\int_0^x(1+t^2)e^{t^2-x^2}dt}{x}$.　积分中值定理无效趋向于无穷　趋向于无穷不能用无穷小　这里使用洛必达

【P25 例 2】求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{2^x+x^{100}}{2e^x+\ln^{10}x}$.　抓大头

【P25 例 3】求极限 $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{\sqrt{4x^2+x-1}+x+1}{\sqrt{x^2+\sin x}}$.　提无穷因子

【P26 例 4】给出下列 4 个命题:

(1) 若 $f(x)$ 可导, 则当 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{f(x)}{x}$ 存在时, $\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)$ 存在;

(2) 若 $\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)$ 存在，则 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{f(x)}{x}$ 存在;

(3) 若 $\lim\limits_{x\to+\infty}[f'(x)+f(x)]$ 存在，则 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ 存在;

(4) 若 $f(x)$ 连续, 则当 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ 存在时, $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\int_0^x f(t)dt}{x}$ 存在.

其中正确命题的个数是

A. 1.　　B. 2.　　C. 3.　　D. 4.

【P27 例 1】求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1}{x^2}-\cot^2 x\right)$.

通分

【P27 注:类似地,可求下列极限】

(1) $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1}{\sin^2 x}-\dfrac{\cos^2 x}{x^2}\right)$;　　(2) $\lim\limits_{x\to 0}\left[\dfrac{1}{\ln(1+\tan^2 x)}-\dfrac{1}{\ln(1+x^2)}\right]$.

这里平方差公式发挥作用

【P27 例 2】求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x+\sqrt{x+\sqrt{x}}}-\sqrt{x}\right)$.

分子有理化

【P28 例 3】求极限 $\lim\limits_{x\to\infty}\left[x-x^2\ln\left(1+\dfrac{1}{x}\right)\right]$.

提x的平方

【P28 注类似地,可求下列极限】

(1) $\lim\limits_{n\to\infty}\left[n-n^2\ln\left(1+\dfrac{1}{n}\right)\right]$;　　(2) $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{e^x}{\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x^2}}$.

合并到e的指数上　对指数部分泰勒展开

【P28 例 4】$\lim\limits_{x\to+\infty}\left[\dfrac{x^{1+x}}{(1+x)^x}-\dfrac{x}{e}\right]$.

上面是无穷-无穷

【P29 例 1】求极限 $\lim\limits_{x\to 1}\ln x\ln|1-x|$.

0 *（无穷）

对数绝对值求导之后　可以去掉　优先想到洛必达法则

【P29 例 2】求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}x\left(1-\dfrac{\ln x}{x}\right)^x$.

【P30 例 1】求极限 $\lim\limits_{x\to 0^+}(\cos\sqrt{x})^{\frac{1}{x}}$.

这里开始是1的无穷

【P31 例 2】求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{\arcsin x}{x}\right)^{\frac{1}{1-\cos x}}$.

【P31 例 3】极限 $\lim\limits_{x\to\infty}\left[\dfrac{x^2}{(x-a)(x+b)}\right]^x=$

A. 1.　　B. e.　　C. $e^{a-b}$.　　D. $e^{b-a}$.

【P31 例 4】求极限 $\lim\limits_{x\to 0}(\cos 2x+2x\sin x)^{\frac{1}{x^4}}$.

cos2x可以分出一个1出来

【P32 注:类似地,可以求下列极限】

(1)$\lim\limits_{x\to\infty}\left(\cos\dfrac{1}{x}\right)^{x^2}$　　(2)$\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1+\tan x}{1+\sin x}\right)^{\frac{1}{x^3}}$;　　(3)$\lim\limits_{x\to\infty}\left(\sin\dfrac{2}{x}+\cos\dfrac{1}{x}\right)^x$.

【P32 例 1】求极限 $\lim\limits_{x\to 0^+}x^{(x^x-1)}$.

【P33 例 2】求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(x^{\frac{1}{x}}-1\right)^{\frac{1}{\ln x}}$.

对数中的等价无穷小和大

【P33 注:类似地,可以求极限】

$\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{1}{x}\cdot\dfrac{a^x-1}{a-1}\right)^{\frac{1}{x}}(a>0,a\neq 1)$.

【p33 例 1】求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}n\left(\arctan n-\dfrac{\pi}{2}\right)$.

【P34 例 2】求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left[\dfrac{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n}{e}\right]^n$.

【P34 例 3】求下列极限

$(1)\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n^{100}\cdot\ln^{10}n}{2^n}$；　　$(2)\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{2^n\cdot(n!)\cdot\ln^{10}n}{n^n}$.

P34 注类似地，可求 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n^n(n+1)^{10}}{3^n n!}$.

【P35 例 1】求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{n}{n^2+1}+\dfrac{n}{n^2+2}+\cdots+\dfrac{n}{n^2+n}\right)$.

【例 2】求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{n}{n^2+1^2}+\dfrac{n}{n^2+2^2}+\cdots+\dfrac{n}{n^2+n^2}\right)$.

P35 类似地,可求下列极限

$(1)\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{n+\ln1}+\dfrac{1}{n+\ln2}+\cdots+\dfrac{1}{n+\ln n}\right)$；　　$(2)\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{\mathrm{e}}{\mathrm{e}^n+1^2}+\dfrac{\mathrm{e}^2}{\mathrm{e}^n+2^2}+\cdots+\dfrac{\mathrm{e}^n}{\mathrm{e}^n+n^2}\right)$；

$(3)\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{\sqrt{n^2+1^2}}+\dfrac{1}{\sqrt{n^2+2^2}}+\cdots+\dfrac{1}{\sqrt{n^2+n^2}}\right)$.　$(4)\lim\limits_{n\to\infty}\left[\dfrac{n}{(n+1)^2}+\dfrac{n}{(n+2)^2}+\cdots+\dfrac{n}{(n+n)^2}\right]$.

【P36 例 3】求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{\sin\frac{\pi}{n}}{n+1}+\dfrac{\sin\frac{2\pi}{n}}{n+\frac{1}{2}}+\cdots+\dfrac{\sin\frac{n\pi}{n}}{n+\frac{1}{n}}\right)$.

P36 注类似地，

求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left[\dfrac{n\ln\left(\frac{n}{n+1}\right)}{n^2+1}+\dfrac{n\ln\left(\frac{n}{n+2}\right)}{n^2+2}+\cdots+\dfrac{n\ln\left(\frac{n}{n+n}\right)}{n^2+n}\right]$.

【P36 例 4】求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left[\dfrac{1}{n^2}\sum\limits_{k=1}^{n}k\ln(n+k)-\dfrac{n+1}{2n}\ln n\right]$.

【P37 例 6】证明 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_1^n+a_2^n+\cdots+a_m^n}=\max\limits_{1\leqslant i\leqslant m}\{a_i\}$, 其中 $a_i>0(i=1,2,\cdots,m)$, 利用该结论求下列极限.

(1) $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{1^n+2^n+3^n}$　　(2) $\lim\limits_{n\to\infty}(a^{-n}+b^{-n})^{\frac{1}{n}}\ (0<a<b)$;

(3) $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{1+x^n+\left(\frac{x^2}{2}\right)^n}\ (x\geqslant 0)$.

P38 注类似地, 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_1^n+a_2^n+\cdots+a_n^n}$, 其中 $a_n=\sqrt[n]{n}$.

这三个题

【P38 例 1】设 $a_n=\sqrt[n]{\frac{1}{2}\times\frac{3}{4}\times\cdots\times\frac{2n-1}{2n}}$, 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n$.

【P38 例 2】求 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sqrt[n]{(n+1)(n+2)\cdots(n+n)}$.

P38 注类似地,

(1) 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{\sqrt[n]{n!}}{n}$.　　(2) 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{n!}{(a+1)(a+2)\cdots(a+n)}$, 其中 $a>0$.

单调有界求极限

【P39 例 1】设 $0<x_1<3, x_{n+1}=\sqrt{x_n(3-x_n)}\ (n=1,2,\cdots)$, 证明数列 $\{x_n\}$ 极限存在并求此极限.

【P40 例 2】设 $x_1=\sqrt{6}, x_2=\sqrt{6+\sqrt{6}}$, $\cdots, x_n=\sqrt{6+\sqrt{6+\sqrt{6+\cdots+\sqrt{6}}}}$, 求极限 $\lim x_n$.

【P40 例 3】设 $x_1>0, x_{n+1}=1-\mathrm{e}^{-x_n}, n=1,2,\cdots$.

(1) 证明数列 $\{x_n\}$ 收敛, 并求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$.

(2) 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{x_nx_{n+1}}{x_n-x_{n+1}}$.

P41 注类似地,

设数列 $\{x_n\}$ 满足:$x_1>0, x_n e^{x_{n+1}}=e^{x_n}-1(n=1,2,\cdots)$.证明 $\{x_n\}$ 收敛, 并求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$.

【P41 例 4】设 $x_1=2, x_{n+1}=2+\dfrac{1}{x_n}(n=1,2,\cdots)$, 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$.

【P41 例 5】设 $f(x)$ 可微, 且 $0<f'(x)\leqslant\dfrac{1}{2+x^2}$, 数列 $x_0=A, x_n=f(x_{n-1}), n=1,2,\cdots$.证明 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在且是方程 $f(x)=x$ 的唯一实根.

P42 注类似地,

设数列 $\{x_n\}$ 由 $x_1\in(-\infty,+\infty)$ 和 $x_{n+1}=\dfrac{1}{3}x_n+\dfrac{2}{3}-\dfrac{1}{2}\int_1^{x_n}e^{-t^2}dt(n=1,2,\cdots)$ 所确定,证明: 极限 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在并求此极限.

【P42 例 1】若 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\int_0^x\frac{t^2}{\sqrt{a^2+t^2}}dt}{bx-\sin x}=1$, 求 $a,b$, 其中 $a,b$ 为正数.

根据极限求参数

无穷-无穷提取无穷因子

洛必达

【P43 例 2】若 $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(\sqrt{x^2+x+1}+ax+b\right)=0$, 求 $a,b$.

无穷因子

P43 类似地, 可求解下列题目:

设 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x^2+1}{x+1}-ax+b\right)=3$, 求 $a,b$ 的值.

假分式拆分　先求a

【P43 例 3】若 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[(x^n+7x^4+1)^m-x\right]=b,(n>4,b\neq0)$, 求 $n,m,b$.

最高阶 要相消 提无穷因子

【P44 例 4】设 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n^{2026}}{n^a-(n-1)^a}=\beta\neq0$, 求 $\alpha$ 及 $\beta$.

【P44 例 1】把 $x\to 0^+$ 时的无穷小 $\alpha=\int_0^x \cos t^2 dt,\beta=\int_0^{x^2}\tan\sqrt{t}\,dt,\gamma=\int_0^{\sqrt{x}}\sin t^3 dt$ 进行排序，使排在后面的是前一个的高阶无穷小,则正确的排列顺序是

A. $\alpha,\beta,\gamma.$　　B. $\alpha,\gamma,\beta.$　　C. $\beta,\alpha,\gamma.$　　D. $\beta,\gamma,\alpha.$

定积分无穷小的比较 无穷小低阶吸收高阶 这里a要变成sin形式的

【P46 例 2】当 $x\to 0$ 时，下列无穷小中最高阶的是

A. $(2+\tan x)^x-2^x.$　　B. $(\cos x^2)^{\frac{1}{x}}-1.$　　C. $\int_0^{1-\cos x} e^{xt}\sin t^2 dt.$　　D. $\int_{\sin x}^{1-\sqrt{\cos x}} \ln(1+t^3)dt.$

【P46 例 3】当 $x\to 0$ 时，$f(x)=x-\sin ax$ 与 $g(x)=x^2\ln(1-bx)$ 是等价无穷小，则

A. $a=1,b=-\frac{1}{6}.$　　B. $a=1,b=\frac{1}{6}.$　　C. $a=-1,b=-\frac{1}{6}.$　　D. $a=-1,b=\frac{1}{6}.$

【P47 例 4】设 $p(x)=a+bx+cx^2+dx^3$，当 $x\to 0$ 时，若 $p(x)-\tan x$ 是比 $x^3$ 高阶的无穷小，则下列结论中错误的是

A. $a=0.$　　B. $b=1.$　　C. $c=0.$　　D. $d=\frac{1}{6}.$

泰勒公式 或者比为0 然后创造条件

P48 注类似地,可求解下列题目:

设 $\lim\limits_{x\to 0}(x^{-3}\sin 3x+ax^{-2}+b)=0$，求 $a,b$ 的值.

泰勒公式

【P48 例 5】已知 $x\to 0$ 时，$e^{-x^2}-\cos\sqrt{2}x$ 与 $ax^n$ 是等价无穷小，则

A. $n=2,a=\frac{1}{4}.$　　B. $n=3,a=\frac{1}{2}.$　　C. $n=4,a=\frac{1}{3}.$　　D. $n=5,a=\frac{1}{6}.$

泰勒公式

P48 注类似地,可求解下列题目

已知当 $x\to 0$ 时，$f(x)=\ln\frac{1+x}{1-x}-2\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)$ 是 $x$ 的 $n$ 阶无穷小，则 $n=$

A. 1.　　B. 2.　　C. 3.　　D. 4.

【P48 例 6】已知 $\{x_n\},\{y_n\}$ 满足:$x_1=y_1=\frac{1}{2}, x_{n+1}=\sin x_n, y_{n+1}=y_n^2(n=1,2,\cdots)$, 则当 $n\to\infty$ 时,

A. $x_n$ 是 $y_n$ 的高阶无穷小.　　B. $y_n$ 是 $x_n$ 的高阶无穷小.

C. $x_n$ 与 $y_n$ 是等价无穷小.　　D. $x_n$ 与 $y_n$ 是同阶但不等价的无穷小.

## 第三节　连续

### 常考题型的方法与技巧

### 题型一　讨论连续性及间断点类型

【P50 例 1】设函数 $f(x)=\frac{x}{a+e^{bx}}$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内连续, 且 $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=0$, 则常数 $a,b$ 应满足

A. $a<0,b<0$.　　B. $a>0,b>0$.　　C. $a\leqslant 0,b>0$.　　D. $a\geqslant 0,b<0$.

【P50 例 2】设 $f(x)$ 和 $\varphi(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上有定义, $f(x)$ 为连续函数, 且 $f(x)\neq 0$, $\varphi(x)$ 有间断点, 则

A. $\varphi(f(x))$ 必有间断点.　　B. $[\varphi(x)]^2$ 必有间断点.

C. $f(\varphi(x))$ 必有间断点.　　D. $\frac{\varphi(x)}{f(x)}$ 必有间断点.

【P51 例 3】讨论函数 $f(x)=\frac{x\arctan\frac{1}{x-1}}{\sin\frac{\pi}{2}x}$ 的连续性并指出间断点类型.

【P51 例 4】函数 $f(x)=\frac{(x+1)|x-1|}{e^{\frac{1}{x-2}}\ln|x|}$ 的可去间断点的个数为

A. 1.　　B. 2.　　C. 3.　　D. 4.

【P52 例 5】求极限 $\lim\limits_{t\to x}\left(\frac{\sin t}{\sin x}\right)^{\frac{x}{\sin t-\sin x}}$, 记此极限为 $f(x)$, 求函数 $f(x)$ 的间断点并指出类型.

【P52 例 6】求函数 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{x^{n+2}-x^{-n}}{x^n+x^{-n}}$ 的间断点并指出其类型.

**题型二　介值定理、最值定理及零点定理的证明题**

【P52 例 1】设 $f(x)$ 在 $(a,b)$ 内非负连续，且 $x_1,x_2,\cdots,x_n\in(a,b)$，证明存在 $\xi\in(a,b)$ 使 $f(\xi)=\sqrt[n]{f(x_1)f(x_2)\cdots f(x_n)}$.

【P53 例 2】设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 连续，非负且 $f(0)=f(1)=0$.求证：存在 $\xi\in[0,1]$，使 $f(\xi+l)=f(\xi)$，其中 $0<l<1$.

【P53 例 3】设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 连续，$f(0)=f(1)$.求证存在 $\xi\in[0,1]$，使 $f\left(\xi+\frac{1}{4}\right)=f(\xi)$.

P54 注在本题条件下用同样的方法可证明一个更一般的结论：

对于任意正整数 $n(n\geqslant 2)$，必存在 $x_n\in[0,1]$，使 $f(x_n)=f\left(x_n+\frac{1}{n}\right)$.

【P54 例 4】设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续，且 $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{f(x)}{x}=0$，试证存在 $\xi\in(-\infty,+\infty)$，使 $f(\xi)+\xi=0$.